

**EXAME FINAL DE
ANÁLISE MATEMÁTICA I
ENUNCIADO - VB**

Curso: LEMT, LECT, LEMEC, LEA
Turma: Todas -1º ano
Ano Lectivo: 2023 – 2º Semestre
Nome do Docente: Grupo de Disciplina

1ª Época
Data: 20-Nov-2023
Duração: 120 min.
Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. [60 Pontos] Em uma PG o quinto termo é 162 e o sétimo é 1458. Calcule a soma dos nove primeiros termos da progressão.

2. [60 Pontos] Sem recorrer à regra de L'Hospital, calcule o seguinte limite: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}}{x}$

3. [60 Pontos] Analise os pontos de descontinuidade da função $f(x) = \frac{x+2}{x^2-x-6}$.

4. [60 Pontos] Calcule a derivada da função $f(x) = \arctan\left(\frac{e^x}{x}\right)$ e simplifique o resultado.

5. [60 Pontos] Determine a equação da recta tangente à curva C: $\begin{cases} y = e^{3t} - 2e^t \\ x = 3 - e^{2t} \end{cases}$ no ponto $P(2, -1)$.

6. Considere a função $f(x) = \frac{4x^2+8}{-2x-1}$ e suas primeiras derivadas:

$$f'(x) = -\frac{8(x^2+x-2)}{(-2x-1)^2} \text{ e } f''(x) = -\frac{72}{(2x+1)^3}$$

Determine, então:

- a) [30 Pontos] Os intervalos de monotonia e extremos locais.
 - b) [30 Pontos] Os intervalos de concavidade e convexidade, e os pontos de inflexão, se existirem.
7. [60+60+60 Pontos] Aplicando o método mais conveniente, calcule as seguintes integrais indefinidas:

a) $\int x^3 (\ln x)^2 dx$

b) $\int x^3 \cdot \sqrt{9-x^2} dx$

c) $\int \frac{x^2+2x-1}{x^3-x} dx$

8. [60 Pontos] Calcule a área da região plana limitada pelas curvas $f(x) = x^2 - 4x + 3$ e $g(x) = -x + 3$.

Bom Trabalho!